

Задание 6

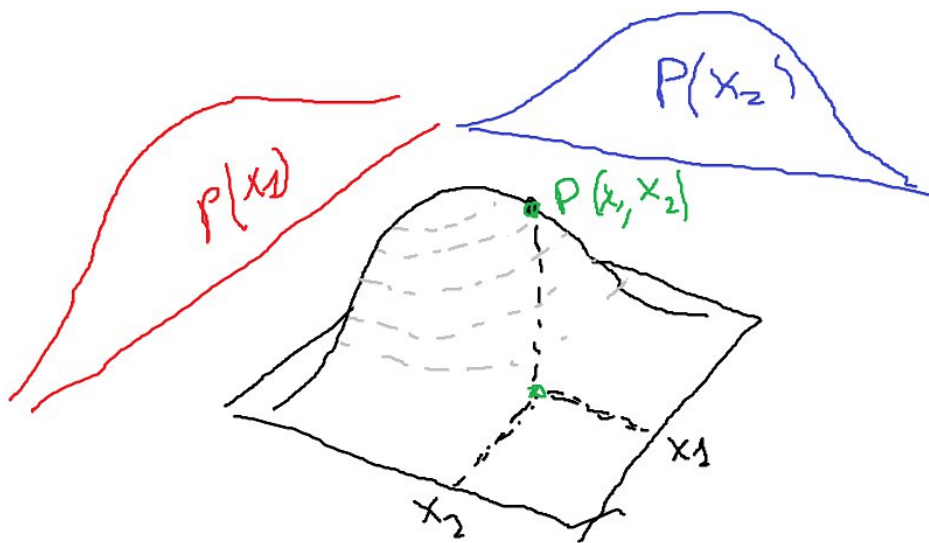
Реализовать собственный алгоритм Наивной Байесовской классификации и применить ее для задачи классификации на датасете «breast cancer».

Теор. основу метода смотрите в материалах к занятию 6.

Достаточно рассмотреть только 2 первых признака т.к. этот подход довольно вычислительно сложный.

При расчете условной вероятности $P(X|A)$ – то есть вероятности, что у объекта будут признаки X , если он точно относится к классу A использовать 2 подхода:

1 подход. Численно перемножать распределения признаков для нахождения $P(X|A)$, например $P([x_1, x_2] | A) = P(x_1|A) * P(x_2 | A)$. Перемножение двух векторов распределений вам даст двумерную матрицу распределений (см. рис.). Используйте функции для работы векторами и матрицами из NumPy



2 подход. Аналитически получить двумерную функцию распределения $P([x_1, x_2] | A)$, используя перемножения двух одномерных распределений $P(x_1|A) * P(x_2 | A)$ представленных (аппроксимированных) в виде гауссовских функций:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ = mean of x

σ = standard deviation of x